UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Specializarea: Matematică-Informatică Aplicată

Disciplina: Programarea rețelelor de calculatoare

Proiectarea rețelei de calculatoare pentru CNLB Sebeș

Student:
Avram Iuliana
Anul 1

Profesor îndrumător:
Conf. Univ. Dr. Sofonea Florin

Anul universitar 2026–2027

CUPRINS

1 Introducere **3**

2 Structura arhitecturală și schițele clădirii **4**

2.1 Planul parterului 4

2.2 Planul etajului 1 5

3 Proiectarea rețelei de calculatoare **6**

3.1 Infrastructura de rețea la nivelul parterului 6

3.2 Infrastructura de rețea la nivelul etajului 1 7

4 Traseele de cablu **9**

4.1 Schema de cablare - Parter 9

4.2 Schema de cablare - Etajul 1 10

5 Arhitectura logică și planul de adresare IP **11**

6 Configurarea și verificarea unei adrese IP **13**

7 Costuri și specificații echipamente **14**

7.1 Deviz financiar estimativ 14

7.2 Specificațiile tehnice ale echipamentelor 16

8 Configurarea serviciilor pe routerul TP-Link **23**

8.1 Configurarea interfeței LAN și a DHCP-ului 23

8.2 Configurarea rutării statice 24

8.3 Redirecționarea porturilor 26

9 Partajarea resurselor în rețeaua locală (Sharing) **26**

9.1 Partajarea fișierelor (File Sharing) 27

9.2 Partajarea imprimantelor de rețea (Printer Sharing) 28

10 Specificațiile mufării cablurilor Cat.6 (Standard TIA/EIA-568B) **28**

10.1 Codul de culori și configurația pinilor RJ-45 29
10.2 Tipul de cablare utilizat 29

11 Cerere de aprobare **31**

Bibliografie **32**

1 Introducere

Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș este una dintre cele mai importante școli din județul Alba. În ultimii ani, activitățile de la clasă, laboratoarele de informatică și sarcinile administrative au ajuns să depindă aproape complet de internet și calculatoare, motiv pentru care o conexiune stabilă a devenit indispensabilă.



Figura 1: Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

Scopul acestui proiect este proiectarea unei rețele moderne de calculatoare pentru clădirea colegiului, gândită să acopere nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Proiectul urmărește rezolvarea a trei cerințe principale:

- **Acces rapid și stabil la internet:** conexiune fără întreruperi în sălile de clasă, laboratoare și birouri;
- **Separarea traficului și securitate:** împărțirea logică a rețelei prin VLAN-uri pentru secretariat, profesori și Wi-Fi pentru elevi/oaspeți, astfel încât datele administrative să fie protejate;
- **Ușurință în extindere:** structurarea rețelei în așa fel încât să suporte ulterior echipamente noi, table inteligente, imprimante de rețea sau camere de supraveghere, fără modificări majore.

O astfel de configurație va asigura funcționarea zilnică a școlii fără blocaje și va oferi un mediu digital sigur pentru toți utilizatorii.

2 Structura arhitecturală și schițele clădirii

Infrastructura de rețea este proiectată pentru o clădire cu două niveluri, structurată în formă de L, ce oferă un spațiu optim pentru separarea fluxului administrativ de cel didactic.

2.1 Planul parterului

Parterul este optimizat pentru activitățile administrative și conține nodul central al rețelei, MDF(Main Distribution Frame), amplasat în camera tehnică și 7 săli de clasă.

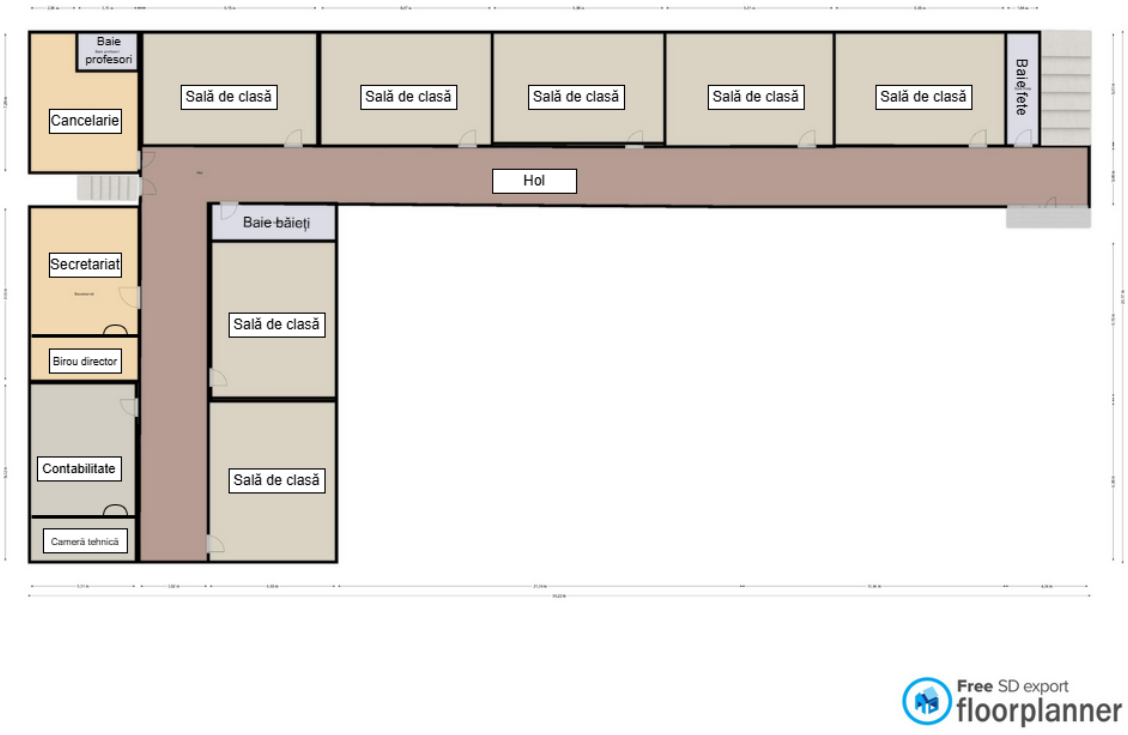


Figura 2: CNLB-Parter

2.2 Planul etajului 1

Etajul 1 este destinat exclusiv procesului didactic, fiind alcătuit din 7 săli de clasă și 2 laboratoare de specialitate.

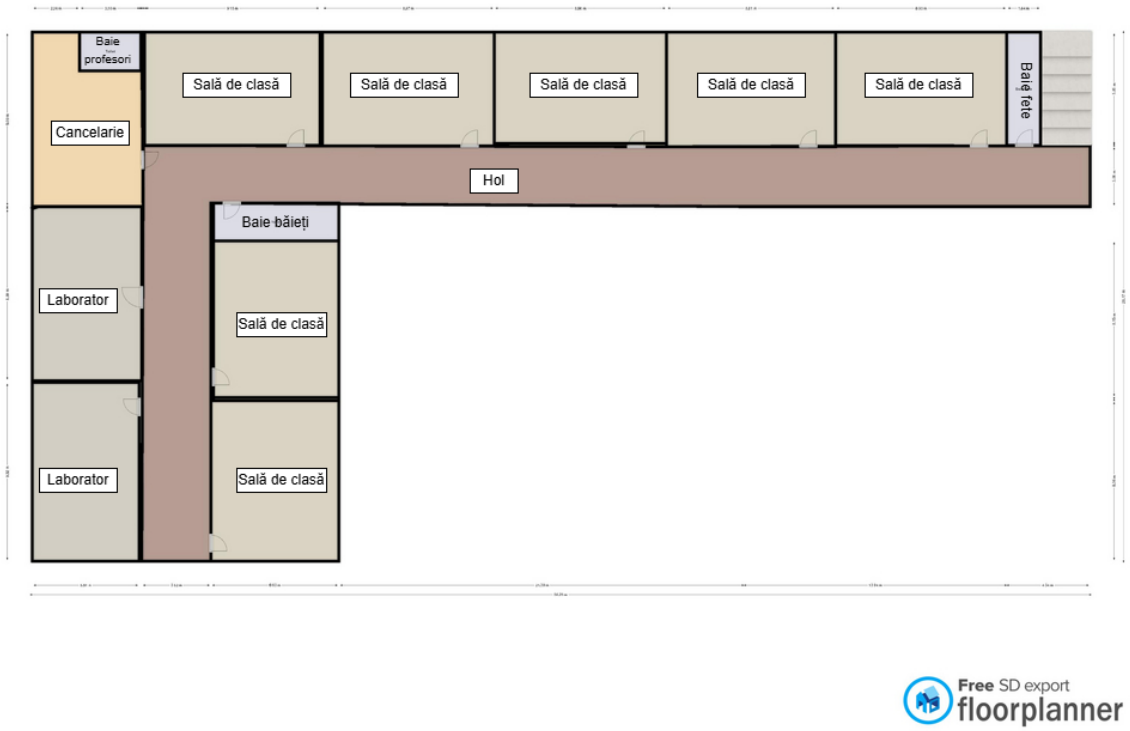


Figura 3: CNLB-Etajului 1

3 Proiectarea rețelei de calculatoare

Pentru a oferi conectivitate sigură, stabilă și scalabilă, s-a adoptat o topologie hibridă stea extinsă, bazată pe echipamente active modulare și cablare structurată pe cupru de categorie Cat 6.

3.1 Infrastructura de rețea la nivelul parterului

Parterul găzduiește nodul central al rețelei, MDF-ul, instalat în camera tehnică, asigurând legătura directă cu furnizorul de servicii internet și distribuția către toate nodurile locale.

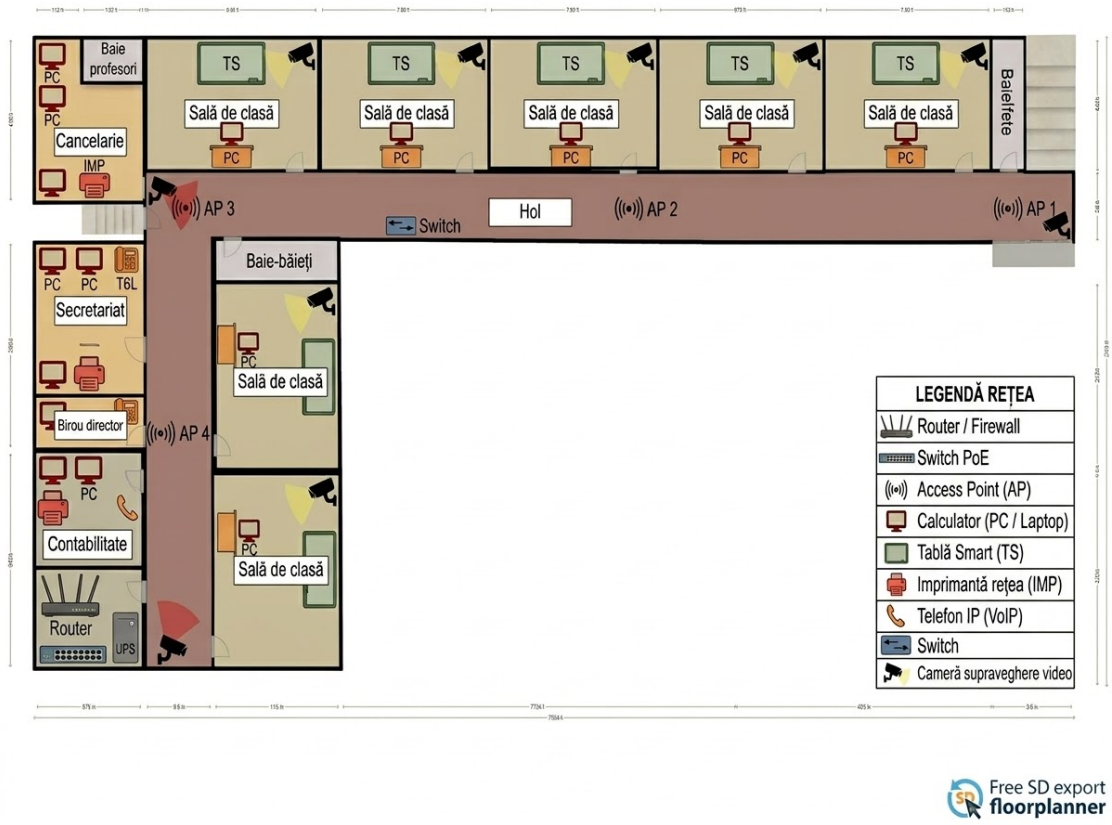


Figura 4: Planul de amplasare a echipamentelor de rețea - Parter

Rolul echipamentelor:

- **Router / Firewall**: Amplasat în camera tehnică de la parter, reprezintă punctul central al întregii rețele a școlii. Acesta asigură conexiunea la internet, gestionează rutarea pachetelor, protejează rețeaua internă și separă logic traficul în VLAN-uri distincte.
- **Sursă neîntreruptibilă (UPS)**: Situată în camera tehnică lângă router, alimentează echipamentele critice în cazul căderilor de tensiune și le protejează împotriva fluctuațiilor electrice.

- **Switch PoE (Power over Ethernet)**: Comutatorul de distribuție principal din camera tehnică, responsabil cu transmisia datelor și a curentului electric prin cablurile de rețea direct către camerele IP și punctele de acces, precum și cu legătura uplink către etajul 1.
- **Switch**: Comutator intermediar montat pe coridor pentru a prelua distribuția locală a semnalului, evitând aglomerarea cablurilor pe distanțe foarte lungi până la rack-ul tehnic.
- **Puncte de Acces Wi-Fi (AP1 - AP4)**: Amplasate de-a lungul coridorului parterului pentru a oferi o acoperire wireless stabilă și completă, atât pentru zona administrativă, cât și pentru sălile de clasă.
- **Calculatoare**: Sunt folosite în zona de administrație pentru operațiuni cu date cu caracter confidențial, în cancelarie și la catedrele din clase pentru catalogul electronic.
- **Table Smart (TS)**: Montate în fiecare sală de clasă de la parter, conectate la rețea pentru facilitarea orelor interactive și afișarea resurselor educaționale digitale.
- **Imprimante de rețea (IMP)**: Periferice partajate amplasate în secretariat, contabilitate și cancelarie, accesibile prin rețeaua locală pentru fluidizarea fluxului zilnic de documente școlare.
- **Camere de supraveghere IP**: Instalate pe coridoare (la intrări și spre scări) și în sălile de curs, alimentate prin tehnologie PoE și conectate centralizat pentru monitorizarea continuă a perimetrului și desfășurarea examenelor.

3.2 Infrastructura de rețea la nivelul etajului 1

Etajul 1 este configurat pentru a gestiona un volum ridicat de trafic de date, determinat de densitatea mare a calculatoarelor din cele două laboratoare și de echipamentele interactive din sălile de clasă.

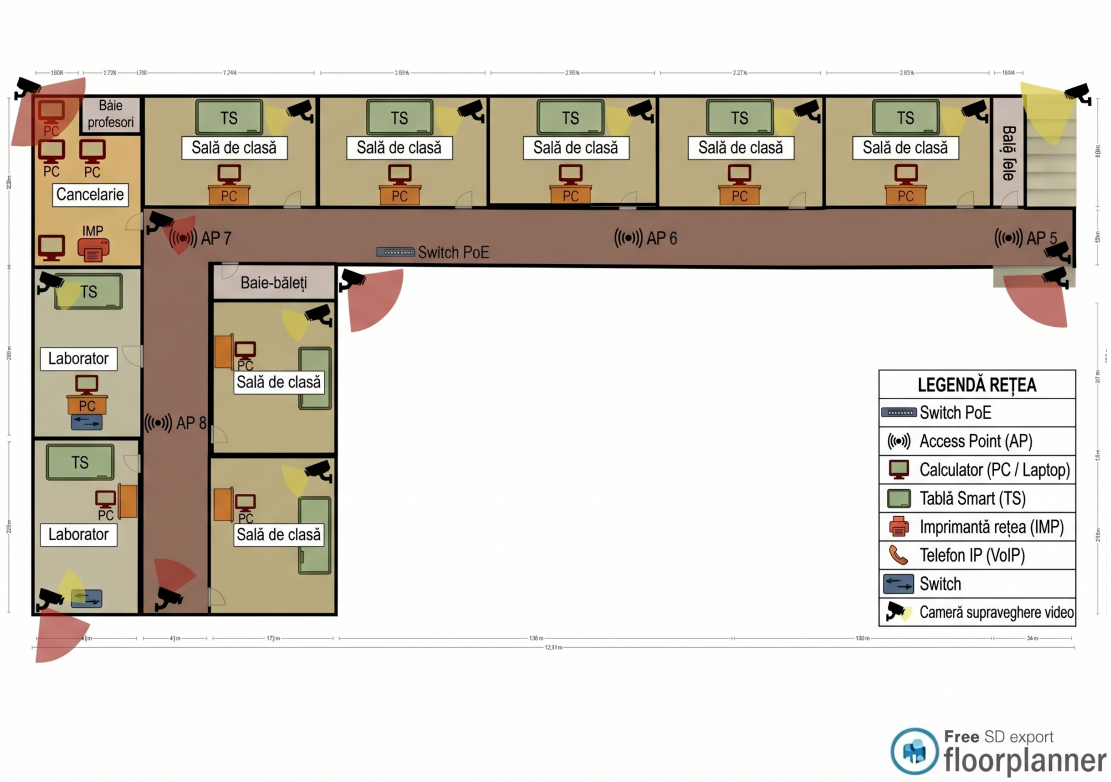


Figura 5: Planul de amplasare a echipamentelor de rețea - Etajul 1

Rolul echipamentelor:

- **Switch PoE (Power over Ethernet)**: Montat pe coridorul etajului 1, funcționează ca nod principal de distribuție locală. Este conectat printr-un cablu de uplink (coloană verticală prin tubulatura clădirii) direct la routerul central de la parter, de unde preia conexiunea la internet și o distribuie pe întreg etajul.
- **Switch-uri**: Amplasate în laboratoare pentru a prelua o conexiune din switch-ul principal de pe hol și a o distribui local stațiilor de lucru și tablei interactive.
- **Puncte de Acces Wi-Fi (AP5 - AP8)**: Distribuite pe plafonul holului pentru a asigura acoperirea wireless a întregului etaj.
- **Calculatoare**: Sunt utilizate la catedre, în cancelarie și în laboratoarele de informatică.
- **Table interactive (TS)**: Ecrane interactive montate în săli și laboratoare, conectate prin cablu pentru rularea materialelor digitale.
- **Imprimantă de rețea (IMP)**: Echipament partajat amplasat în cancelarie, accesibil prin rețea de către toate cadrele didactice.
- **Camere de supraveghere IP**: Instalate pe coridoare, în afara școlii și în săli de clasă pentru monitorizare și securitate, alimentate direct prin PoE din switch.

4 Traseele de cablu

În acest capitol sunt prezentate schițele detaliate de cablare structurată pentru fiecare nivel al clădirii, evidențiind traseele de date, alimentarea PoE și legăturile verticale (uplink).

4.1 Schema de cablare - Parter

La nivelul parterului, distribuția cablurilor se realizează prin pat de cablu montat sub tavan pe culoarele principale. În camera tehnică sunt centralizate echipamentele de bază (Router/Firewall, Switch PoE principal și UPS).

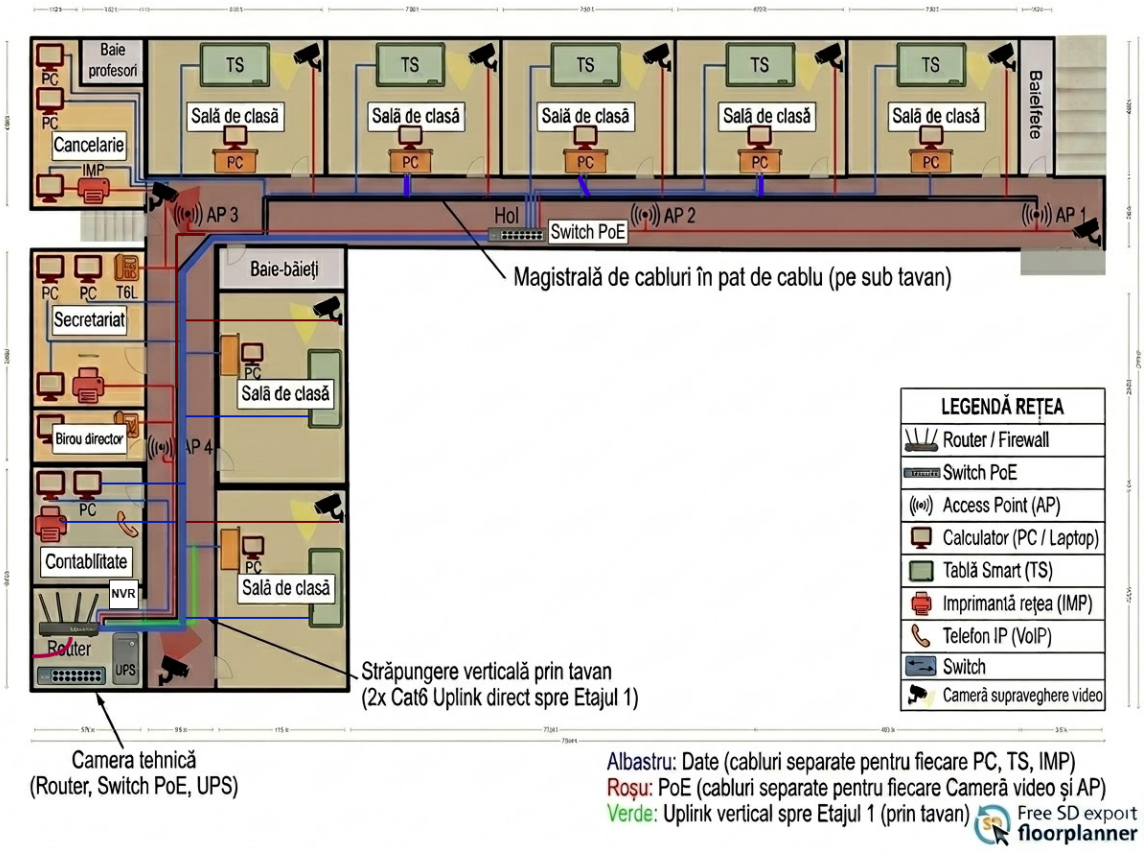


Figura 6: Schița traseelor de cabluri la nivelul parterului

Traseele sunt organizate conform convenției:

- **Cabluri albastre:** Conexiuni individuale Cat.6 dedicate pentru PC-uri, table smart (TS) și imprimante de rețea (IMP).
- **Cabluri roșii (PoE):** Linii directe de alimentare și date pentru camerele de supraveghere IP și Access Point-uri (AP).
- **Cablu verde (Uplink vertical):** Conexiune redundantă directă Cat.6 prin străpungere în tavan către switch-ul de la Etajul 1.

4.2 Schema de cablare - Etajul 1

La etajul 1, conexiunile sunt preluate de switch-ul PoE de etaj și distribuite prin pat de cablu LSOH sub tavan către sălile de clasă, cancelarie și punctele wireless. Laboratoarele de informatică dispun de switch-uri locale proprii pentru deservirea celor 30 de stații de lucru per sală.

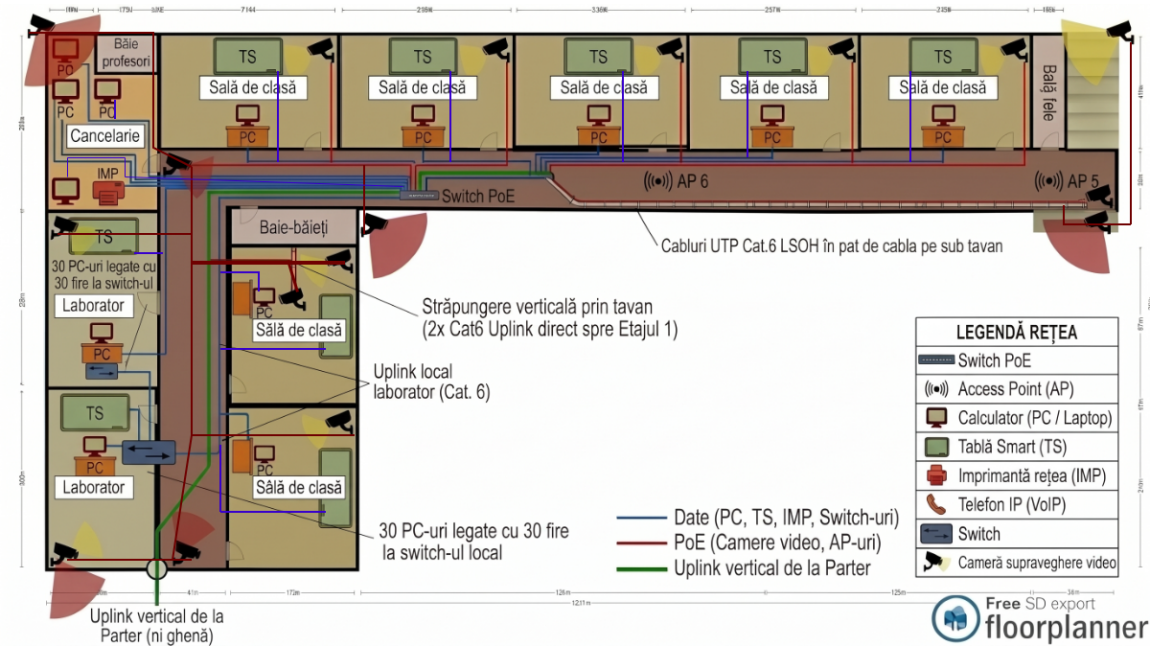


Figura 7: Schița traseelor de cabluri la nivelul etajului 1

Particularități de cablare la etajul 1:

- **Laboratoare TIC:** Fiecare laborator utilizează un uplink local Cat.6 conectat la switch-ul dedicat sălii, din care pleacă 30 de conexiuni individuale spre stațiile de lucru.
- **Cabluri fără halogen (LSOH):** Utilizarea cablurilor Cat.6 LSOH pe coridor pentru respectarea normelor de securitate la incendiu.
- **Acoperire wireless și supraveghere:** Distribuție dedicată pentru AP 5, AP 6 și camerele video din coridoare și săli.

5 Arhitectura logică și planul de adresare IP

Rețeaua campusului școlar este segmentată în rețele locale virtuale (VLAN-uri) dedicate pentru a asigura izolarea traficului, securitatea datelor administrative și prioritizarea fluxurilor video și educaționale:

- **VLAN 1 (management rețea & echipamente core):** `192.168.0.0/24` (Gateway: `192.168.0.1`) – Router/Firewall principal (`.1`), Switch Core Parter (`.2`), Switch Distribuție Etaj 1 (`.3`), Switch Lab Info 1 (`.4`), Switch Lab Info 2 (`.5`), PC Admin IT / Server (`.10`).
- **VLAN 10 (administrație & săli curs parter):** `192.168.10.0/24` (Gateway: `192.168.10.1`) – 9x PC-uri Administrație (Secretariat, Director, Contabilitate: `.11-.31`), 4x Imprimante rețea Parter (`.50-.53`), 7x PC-uri Catedră Parter C1–C7 (`.101-.107`) și 7x Table Interactive Smart Parter C1–C7 (`.111-.117`).
- **VLAN 20 (educațional & săli curs etaj 1):** `192.168.20.0/24` (Gateway: `192.168.20.1`) – 3x PC Cancelarie E1 (`.41-.43`), 1x Imprimantă Cancelarie E1 (`.55`), 7x PC-uri Catedră Etaj C8–C14 (`.101-.107`) și 7x Table Interactive Smart Etaj C8–C14 (`.111-.117`).
- **VLAN 31 (laborator informatică 1):** `192.168.31.0/24` (Gateway: `192.168.31.1`) – 30x PC-uri Elevi (`.101-.130`), 1x PC Profesor/Catedră (`.10`), Tablă Smart (`.11`) și Imprimantă dedicată Lab 1 (`.50`).
- **VLAN 32 (laborator informatică 2):** `192.168.32.0/24` (Gateway: `192.168.32.1`) – 30x PC-uri Elevi (`.101-.130`), 1x PC Profesor/Catedră (`.10`), Tablă Smart (`.11`) și Imprimantă dedicată Lab 2 (`.50`).
- **VLAN 50 (supraveghere video CCTV):** `192.168.50.0/24` (Gateway: `192.168.50.1`) – NVR Central 32 Canale (`.10`), 11x Camere IP Interioare Parter (`.101-.111`), 10x Camere IP Interioare Etaj 1 (`.112-.121`) și 6x Camere IP Exterioare curte/perimetru (`.201-.206`), totalizând 27 de camere IP.
- **VLAN 60 (Wi-Fi campus / Edu-Guest):** `192.168.60.0/24` (Gateway: `192.168.60.1`) – 4x Access Points Parter (AP1–AP4: `.11-.14`) și 2x Access Points Etaj 1 (AP5–AP6: `.21-.22`), cu izolare între clienți (Client Isolation).

Schema logică a rețelei

Diagrama de mai jos ilustrează distribuția adreselor IP, a subrețelelor și ierarhizarea conexiunilor dintre echipamentele campusului școlar (Parter și Etajul 1).

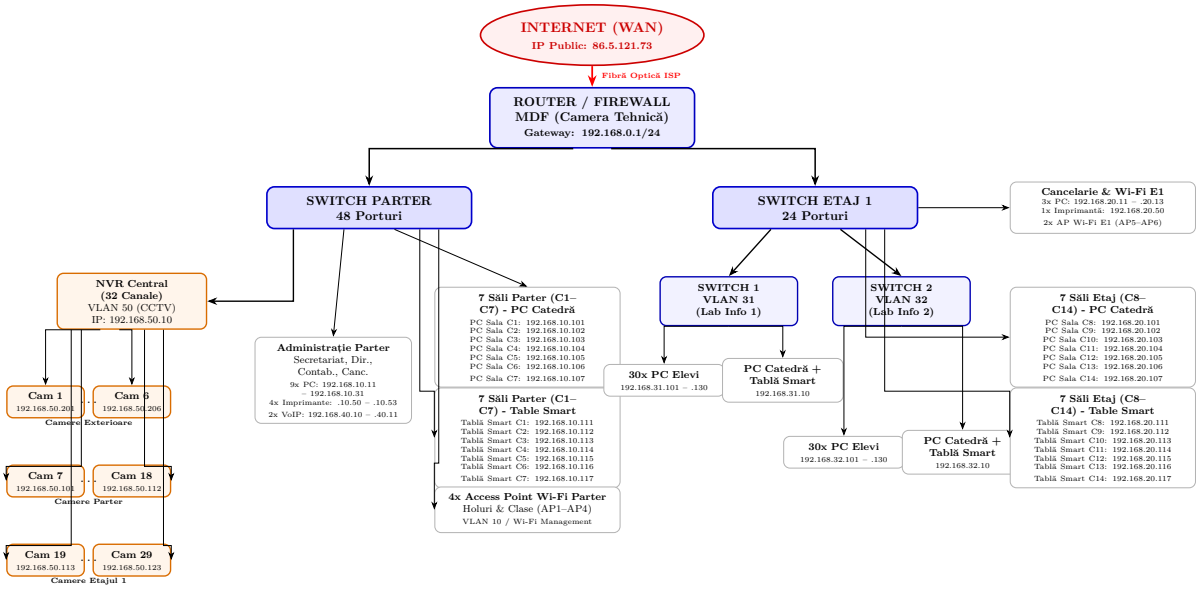


Figura 8: Schema logică a rețelei cu conexiuni directe și adrese IP detaliate

6 Configurarea și verificarea unei adrese IP

Pentru exemplificarea atribuirii adresei IP, a măștii de subrețea și a porții implicite (Default Gateway), se alege calculatorul de catedră din Sala C1 de la parter, conectat în subrețeaua VLAN 10 (192.168.10.101/24):

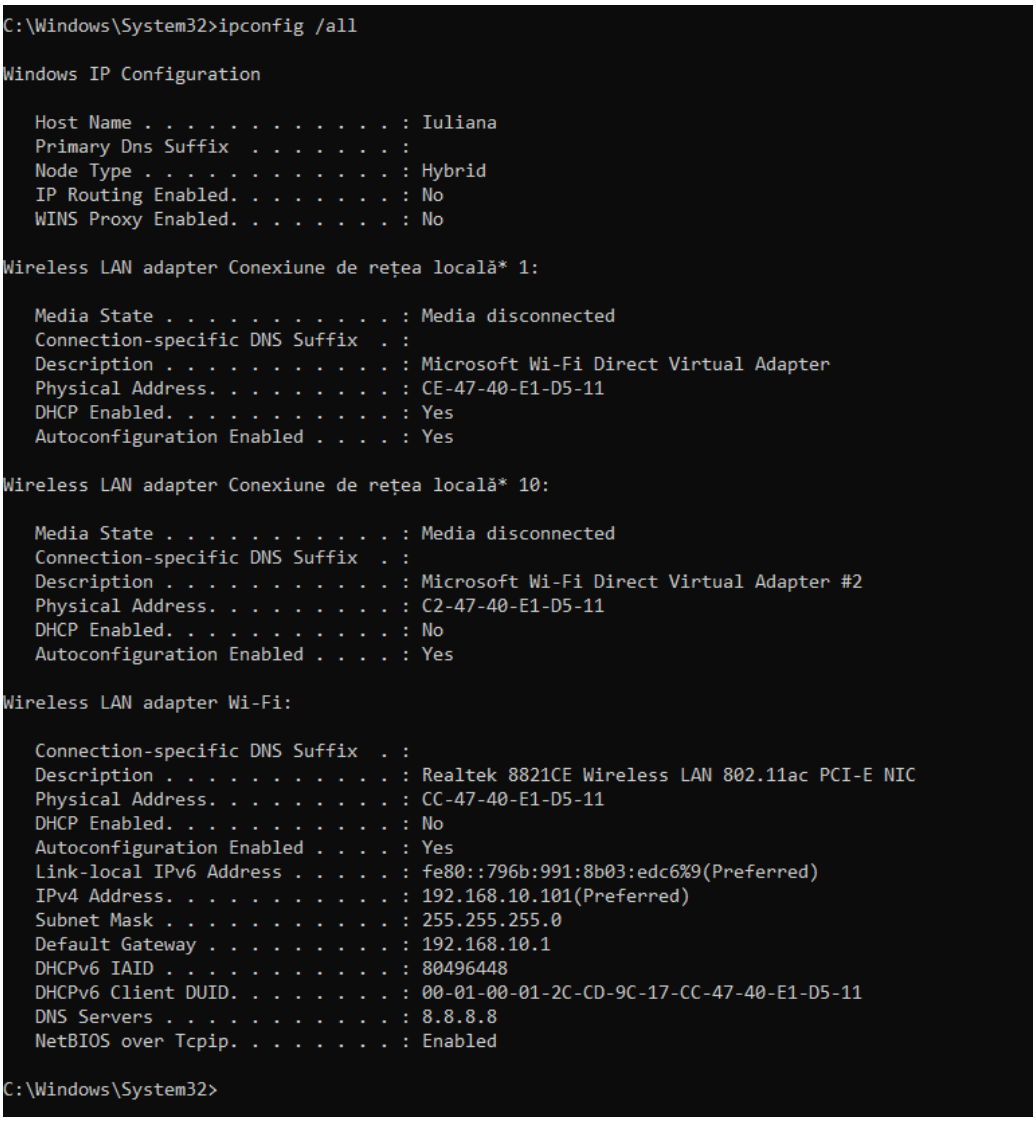


Figura 9: Vizualizarea configurării adresei IP a stației din Sala C1 în Command Prompt.

După alocarea adresei, s-a efectuat verificarea funcționării plăcii de rețea și a stivei locale de protocoale TCP/IP prin trimiterea de pachete ICMP (comanda `ping`) către propria adresă IP (`192.168.10.101`):

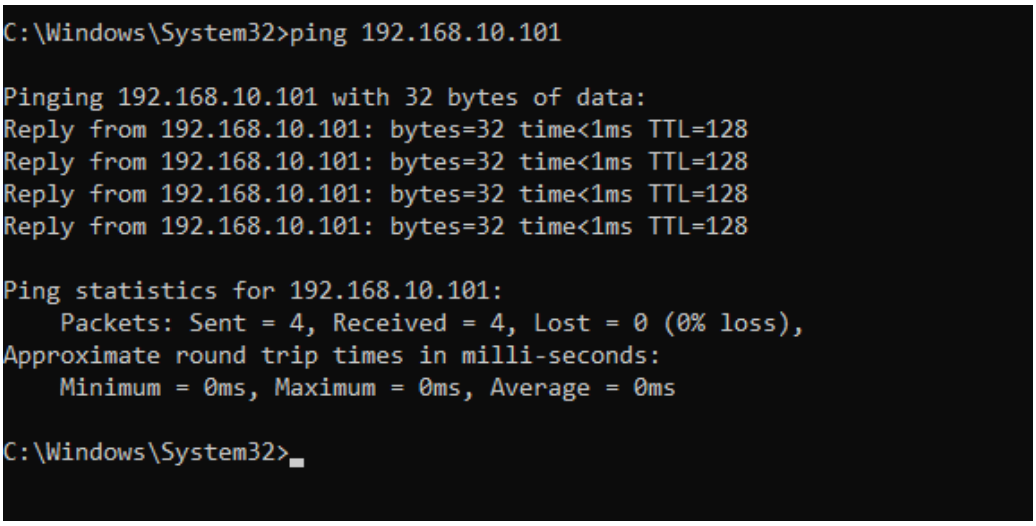


Figura 10: Testarea funcționării stivei TCP/IP pe stația de lucru.

7 Costuri și specificații echipamente

7.1 Deviz financiar estimativ

Tabela 1: Costuri infrastructură de rețea (parter + etajul 1)

Nr.	Echipament / Material	Cant.	Preț Unitar (RON)	Total (RON)
1	Router / Firewall Gigabit Enterprise	1	2.800	2.800
2	Switch 48 Porturi Gigabit PoE+	1	3.400	3.400
3	Switch 24 Porturi PoE+ (Etaj 1)	1	1.950	1.950
4	Switch-uri Acces 48 Porturi Gigabit (Laboratoare Info 1 și 2)	2	1.650	3.300
5	Switch Acces 24 Porturi (Parter)	1	1.100	1.100
6	Access Point-uri Wi-Fi 6 Dual-Band (4 Parter + 2 Etaj 1)	6	850	5.100
7	Rack-uri Comunicații (Rack 24U parter + Rack 12U et1)	2	1.450	2.900
8	UPS Smart Rackmount 3000VA (Camera Tehnică)	1	2.650	2.650
9	Cablu UTP Cat.6 LSOH (Tamburi 305m), Patch Panel-uri și Conectică, 3355 de metri	1 set	4.800	4.800
TOTAL COSTURI REȚEA				**28.000 RON**

Tabela 2: Costuri echipamente IT, periferice și securitate

Nr.	Echipament	Cant.	Preț Unitar (RON)	Total (RON)
1	NVR 32 canale Hikvision	1	5.800	5.800
2	Camere supraveghere IP PoE (11 Parter + 10 E1 + 6 Curte)	27	420	11.340
3	Imprimante multifuncționale de rețea	6	1.650	9.900
SUBTOTAL ECHIPAMENTE				**27.040 RON**
6	Table interactive Smart 75” (7 Parter + 7 Etaj 1 + 2 Lab Info)	16	7.500	120.000
7	Calculatoare săli curs, catedre și birouri	26	2.900	75.400
8	Sisteme Desktop laboratoare informatică (30 PC Lab 1 + 30 PC Lab 2)	60	2.600	156.000
SUBTOTAL ECHIPAMENTE				**351.400 RON**

Tabela 3: Sinteza financiară a investiției

Nr.	Categorie Investiție	Valoare (RON)
1	Infrastructură Activă și Pasivă de Rețea (Cablare, Switch-uri, Wi-Fi, Rack-uri)	28.000
2	Securitate și periferice	27.040
3	Dotări Didactice interactive și calculatoare (Table Smart, PC-uri)	351.400
TOTAL ETAPA I (infrastructură + securitate)		**55.040 RON**
TOTAL GENERAL INVESTIȚIE		**406.440 RON**

7.2 Specificațiile tehnice ale echipamentelor

1. **Router / Firewall Enterprise:**

   - Interfețe: 2x 10G SFP+ WAN/LAN, 8x Gigabit RJ-45 LAN, 1x Gigabit RJ-45 WAN.
   - Capacitate: Throughput IDS/IPS de minim 3.5 Gbps, suport avansat pentru rutare inter-VLAN la viteză de comutație, DPI (Deep Packet Inspection), VPN site-to-site și client.
   - Funcții: Server DHCP integrat cu rezervare statică, Quality of Service (QoS), reguli de securitate bazate pe zone și filtrare web pe domenii educaționale.



Figura 11: Router

Compatibilitatea routerului cu cablajul structurat Cat.6 este asigurată pe două niveluri esențiale:

(a) **Nivelul fizic (L1):** Porturile LAN/WAN ale routerului sunt echipate cu conectori standardizați RJ-45 (8P8C), compatibili mecanic și electric cu specificațiile cablului Cat.6 conform normativelor TIA/EIA-568-B și ISO/IEC 11801.

(b) **Nivelul logic și de transmisie (IEEE 802.3ab):** Interfețele routerului operează la viteze Gigabit conform standardului 1000BASE-T. Cablul Cat.6 oferă o frecvență de lucru de până la 250 MHz (cu mult peste cei 125 MHz necesari semnalizării Gigabit) și atenuare redusă a diafoniei (NEXT/FEXT), garantând funcționarea la 1 Gbps Full-Duplex pe întreaga lungime a tronsoanelor proiectate (maxim 100 m).

2. **Switch parter (48 porturi PoE+):**

   - Porturi: 48x RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE+ (Standard 802.3af/at), 4x 10G SFP+ uplink.

- Putere PoE disponibilă: Minim 500W dedicat alimentării camerelor IP și punctelor de acces.
- Management: Layer 2+/Layer 3 Lite, suport 802.1Q VLAN (trunchiere VLAN 1, 10, 20, 31, 32, 40, 50, 60), agregare de porturi (LACP), Spanning Tree (STP/RSTP).



Figura 12: Switch 48 porturi

3. **Switch etaj 1 (24 Porturi PoE+):**
   - Porturi: 24x RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE+, 2x 10G SFP+ uplink spre MDF.
   - Putere PoE disponibilă: Minim 250W.
   - Funcționalități: IGMP Snooping pentru fluxurile video, suport VLAN 802.1Q și prioritizare automată a traficului VoIP.



Figura 13: Switch 24 porturi

4. **Switch-uri laboratoare informatică (2x 48 Porturi Gigabit):**
   - Porturi: 48x RJ-45 10/100/1000 Mbps fără PoE, 2x porturi gigabit uplink spre distribuție.
   - Caracteristici: Non-blocking throughput, control al furtunilor de broadcast (Storm Control), izolare porturi și management web/CLI.

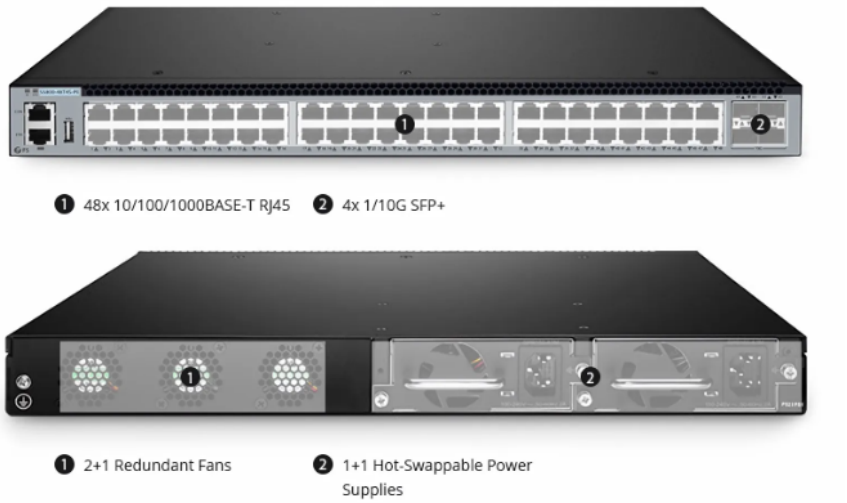


Figura 14: Switch 48 porturi

5. **Puncte de Acces Wi-Fi (Access Points Wi-Fi 6):**
   - Standard wireless: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), tehnologie MU-MIMO 4x4 și OFDMA.

- Viteză combinată: Până la 3 Gbps (574 Mbps pe banda de 2.4 GHz și 2402 Mbps pe banda de 5 GHz).
- Securitate și montaj: WPA3-Personal/Enterprise, alimentare directă prin PoE (802.3at), montaj pe tavan/plafon fals, suport Multi-SSID asociat VLAN-urilor (Management și Edu-Guest cu Client Isolation).



Figura 15: AP

6. **Camere de supraveghere IP interioare și exterioare:**
    - Rezoluție: 4 Megapixeli (2560 × 1440), senzor CMOS de înaltă sensibilitate.
    - Iluminare nocturnă: Smart IR la distanțe de până la 30 metri (interior) și 50 metri (camere de exterior).
    - Carcasă și conectivitate: Rezistență la intemperii și vandalism (standard IP67 și IK10 pentru exterior), alimentare PoE (802.3af), compresie H.265+.



Figura 16: Camere video

7. **NVR Hikvision:**

   - **Echipament:** Network Video Recorder (NVR) Hikvision AcuSense, model DS-7732NXI-K4/16P.
   - **Canale video:** Până la 32 canale IP, decodare și înregistrare la rezoluții de până la 12 MP / 4K (Ultra HD), compatibil cu algoritmi de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264.
   - **Funcții inteligente (AcuSense):** Filtrare alarme false prin clasificare ținte om/vehicul pe 4 canale, protecție perimetrală și analiză facială integrată (recunoaștere/compa fețe).
   - **Alimentare de rețea (PoE):** Switch PoE integrat cu 16 porturi RJ-45 (10/100 Mbps, standard IEEE 802.3 af/at), buget de putere total PoE de până la 200W.
   - **Lățime de bandă:** 256 Mbps lățime de bandă de intrare (incoming) și 160 Mbps lățime de bandă de ieșire (outgoing).
   - **Capacitate de stocare:** 4× interfețe SATA-III (suport de până la 10TB per disc), echipat cu un hard disk dedicat clasei supraveghere de 8TB pentru funcționare continuă regim 24/7.
   - **Ieșiri video și audio/alarmă:** Ieșire HDMI independentă la rezoluție maximă 4K (3840 × 2160), ieșire VGA simultană Full HD, interfață serială (RS-485/RS-232), plus intrări/ieșiri de alarmă (16/4).



Figura 17: NVR

8. **Table interactive smart (75”):**

   - Ecran: Diagonală de 75 inch, rezoluție 4K Ultra HD (3840 × 2160), sticlă securizată anti-reflexie.
   - Interactivitate: Până la 20-40 puncte de atingere simultane (touchscreen infraroșu), sistem de operare Android integrat cu slot OPS opțional.
   - Conectivitate: Port LAN Gigabit RJ-45, Wi-Fi integrat, multiple intrări HDMI și USB Touch.



Figura 18: Tablă Smart

9. **Cablare structurată și mediu de transmisie:**

   - Cablu cupru: UTP Cat.6 cu manta LSOH (Low Smoke Zero Halogen) rezistentă la propagarea focului, lățime de bandă certificată de până la 250 MHz.
   - Conectică: Prize modulare RJ-45 ecranate/neecranate conform normelor TIA/EIA-568-B, patch panel-uri Cat.6 24/48 porturi montabile în rack 19”.
   - 3355 de metri - 11 cutii

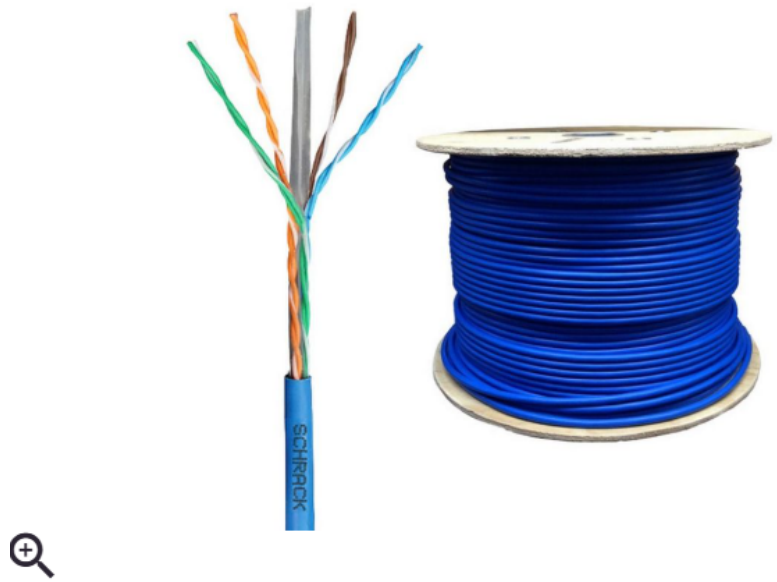


Figura 19: Cablu de cupru Cat 6

8 Configurarea serviciilor pe routerul TP-Link

Pentru asigurarea conectivității inter-VLAN și a accesibilității serviciilor interne din afara rețelei locale a campusului școlar, s-au realizat configurările specifice la nivelul routerului de frontieră din camera tehnică.

8.1 Configurarea interfeței LAN și a DHCP-ului

Pentru gestionarea nodului central din camera tehnică, routerul TP-Link a fost configurat cu adresa IP de management `192.168.0.1` și masca de subrețea `255.255.255.0` corespunzătoare VLAN 1.

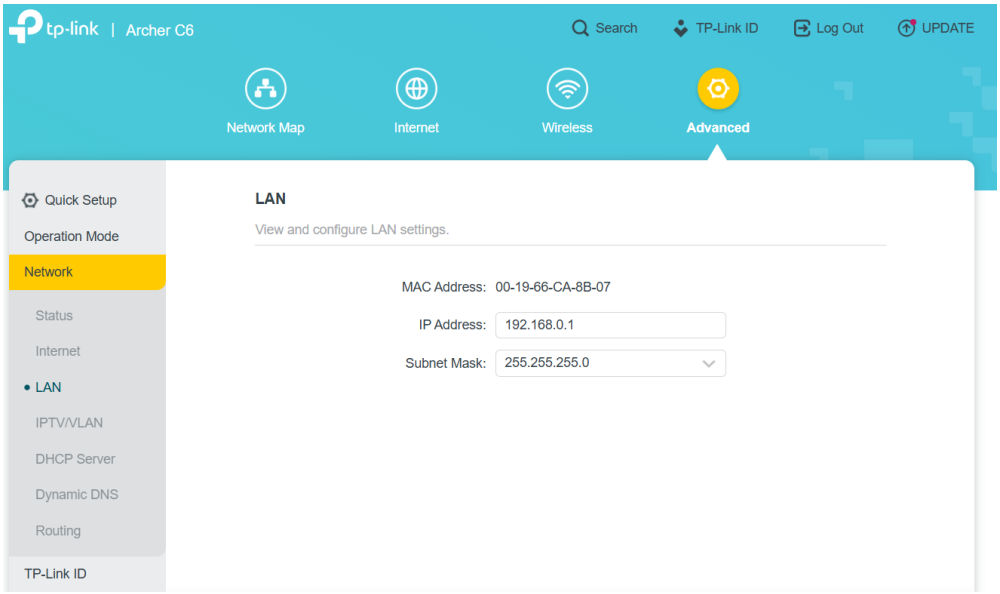


Figura 20: Configurarea adresei LAN a routerului TP-Link.

Pentru echipamentele conectate local a fost activat serviciul DHCP integrat, configurat să distribuie adrese din intervalul `192.168.0.100` – `192.168.0.199`, având poarta implicită `192.168.0.1` și serverul DNS principal `8.8.8.8`.

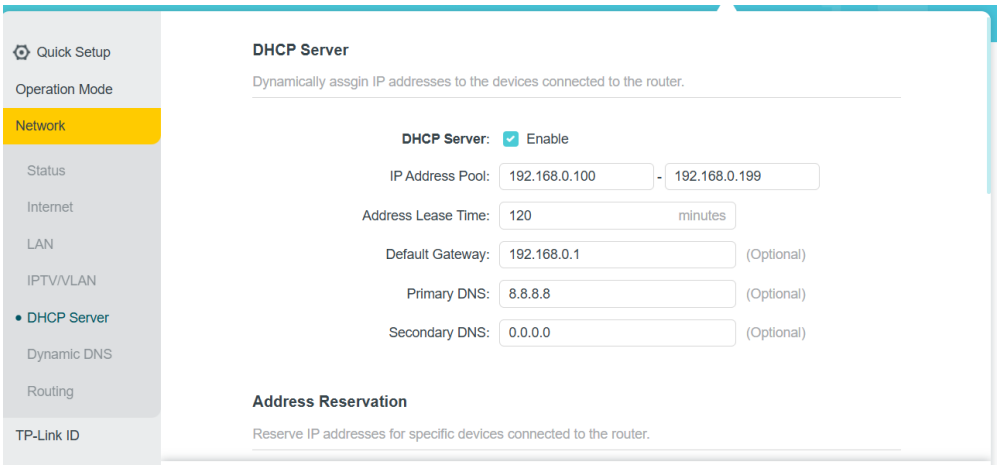


Figura 21: Configurarea serverului DHCP și a parametrilor DNS pe router.

8.2 Configurarea rutării statice

Pentru a asigura dirijarea pachetelor destinate calculatoarelor de curs și din administrație către echipamentele de comutație L3 corespunzătoare, a fost adăugată o tabelă de rutare statică. În mod particular, traficul destinat subrețelei administrative și didactice de la parter (**VLAN 10** - `192.168.10.0/24`) este redirecționat către comutatorul de distribuție aferent.

Parametru	**Valoare configurată**
Network Destination	`192.168.10.0`
Subnet Mask	`255.255.255.0` (/24)
Default Gateway	`192.168.0.2` (Switch Distribuție Parter)
Interface	LAN
Descriere	Rută statică acces VLAN 10 (Săli Curs & Administrație)

Tabela 4: Parametrii rutei statice configurate în interfața routerului.

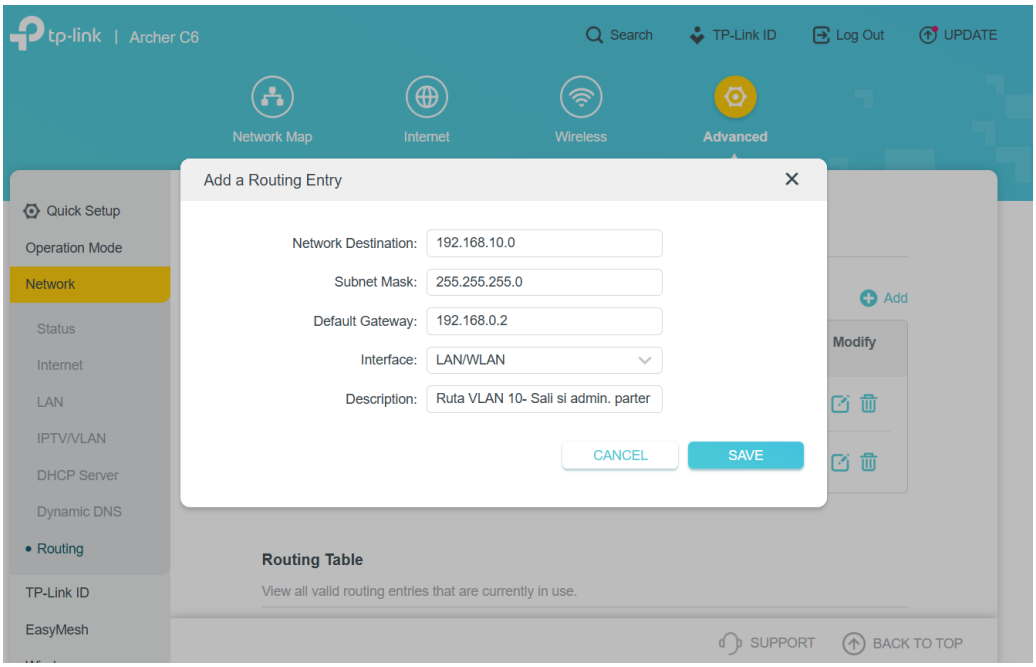


Figura 22: Adăugarea rutei statice către VLAN 10 în interfața TP-Link.

Această configurare se corelează direct cu adresa IP statică alocată stației din sala C1 (`192.168.10.101`), verificată prin intermediul utilitarelor `ipconfig` și `ping`.

8.3 Redirecționarea porturilor

În vederea monitorizării video a campusului școlar de la distanță de către personalul de pază și conducerea instituției, a fost definită o regulă de translatare a adreselor de rețea (NAT Port Forwarding) pentru dispozitivul de stocare video centralizat (NVR Hikvision).

Parametru	**Valoare configurată**
Service Name	`CCTV_NVR`
Device IP Address	`192.168.50.10` (NVR Central 32 Canale)
External Port	`8000` (Port SDK Hikvision)
Internal Port	`8000`
Protocol	TCP / ALL
Status	Activ (Enabled)

Tabela 5: Configurarea Port Forwarding pentru accesul NVR-ului.

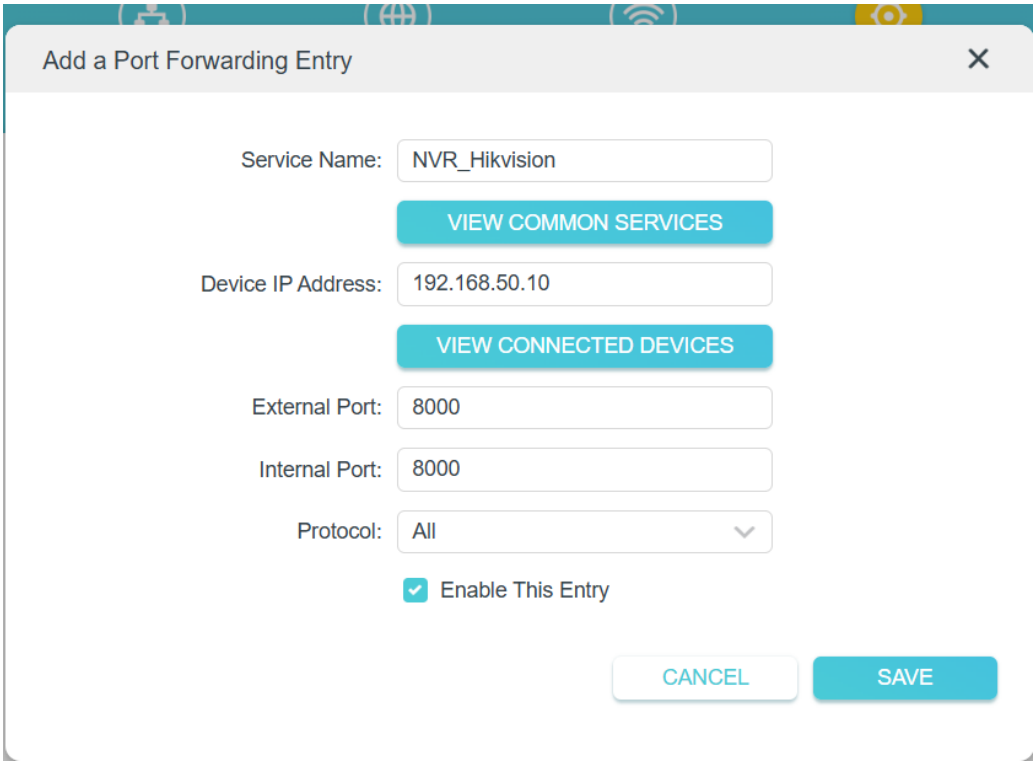


Figura 23: Port Forwarding

9 Partajarea resurselor în rețeaua locală (Sharing)

Pentru optimizarea fluxului didactic și administrativ în cadrul colegiului, s-a implementat partajarea resurselor hardware și software între stațiile de lucru autorizate.

9.1 Partajarea fișierelor (File Sharing)

Pentru cadrele didactice a fost creat un director partajat securizat pe stația principală din cancelarie (`Documente_Cancelarie_CNLB`). Acesta permite stocarea centralizată a planificărilor calendaristice, a testelor și a documentelor curriculare. Accesul este permis exclusiv utilizatorilor autentificați din VLAN-ul didactic.

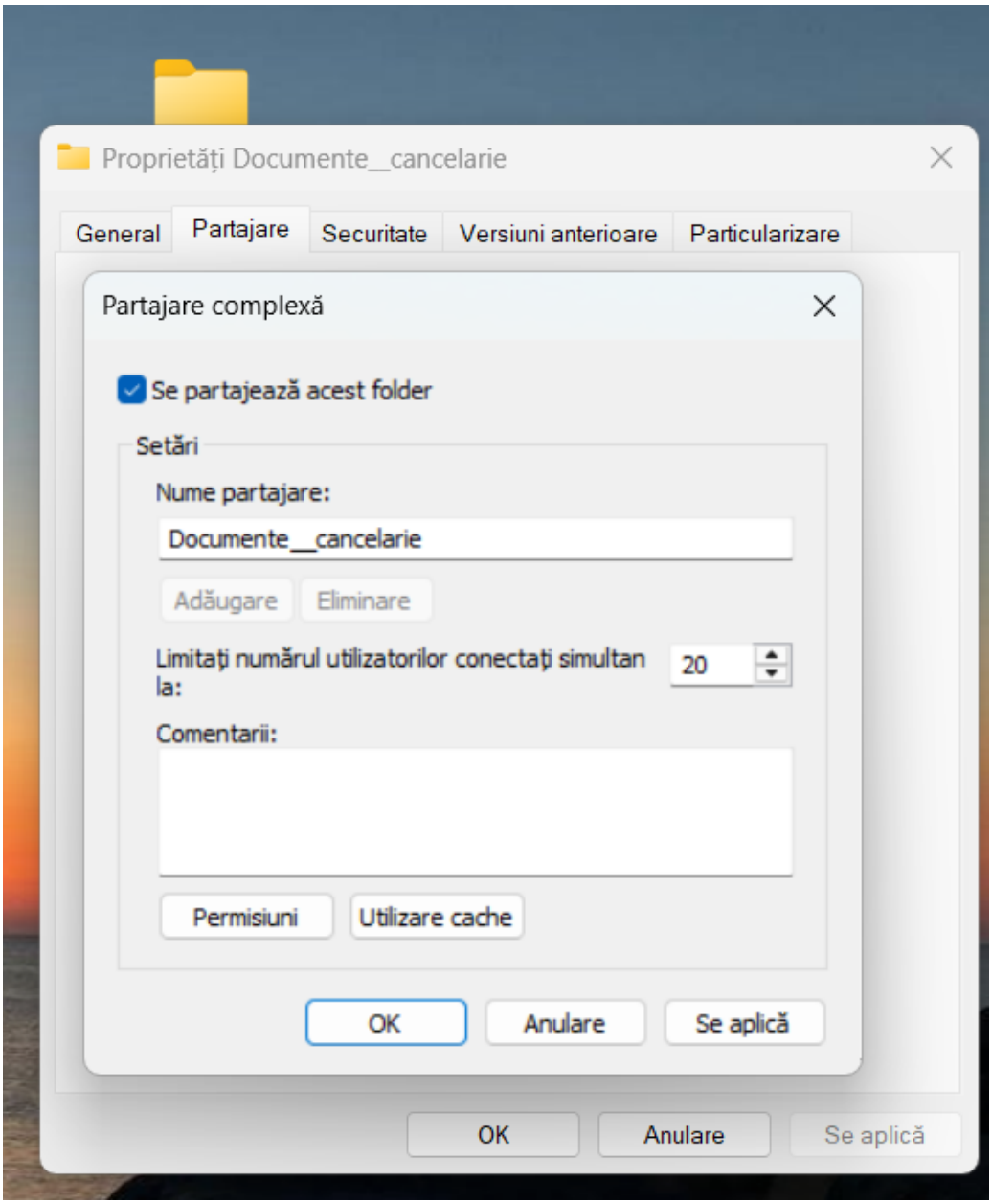


Figura 24: Fereastra de configurare a partajării folderului de rețea

9.2 Partajarea imprimantelor de rețea (Printer Sharing)

Echipamentele multifuncționale amplasate în secretariat și cancelarie au fost configurate pentru partajare la nivelul sistemului de operare, facilitând trimiterea comenzilor de tipărire direct de la calculatoarele de catedră sau din birourile administrative.

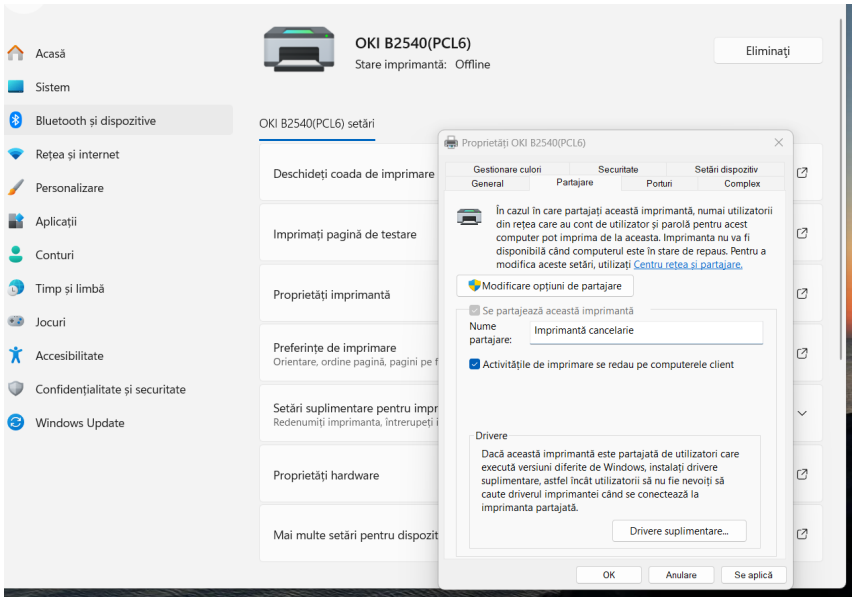


Figura 25: Partajarea echipamentului de tipărire (IMP) în rețeaua locală.

10 Specificațiile mufării cablurilor Cat.6 (Standard TIA/EIA-568B)

Pentru asigurarea integrității semnalului de înaltă frecvență (până la 250 MHz) și a compatibilității cu standardele Gigabit Ethernet (1000BASE-T) și PoE+ (802.3at), toate tronsoanele de cablu Cat.6 UTP LSOH au fost conectorizate la ambele capete respectând cu strictețe standardul industrial **TIA/EIA-568B**.

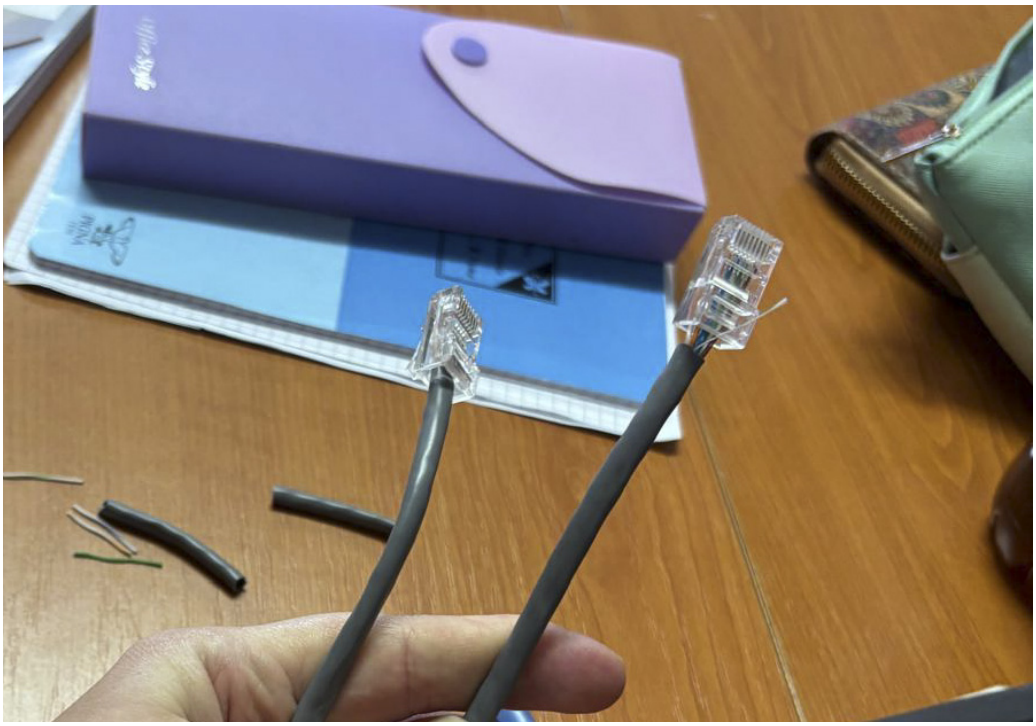


Figura 26: Mufare cablu

10.1 Codul de culori și configurația pinilor RJ-45

Conectorii modulari RJ-45 (8P8C) au fost sertizați respectând ordinea pinilor de la stânga la dreapta, având clema de plastic orientată în jos:

Pin	Cod Culoare (T568B)	Rol Funcțional (1000BASE-T / PoE)
1	Alb - Portocaliu	Transmisie / Recepție Date (DA+)
2	Portocaliu	Transmisie / Recepție Date (DA-)
3	Alb - Verde	Transmisie / Recepție Date (DB+)
4	Albastru	Alimentare PoE+ / Date (DC+)
5	Alb - Albastru	Alimentare PoE+ / Date (DC-)
6	Verde	Transmisie / Recepție Date (DB-)
7	Alb - Maro	Alimentare PoE+ / Masă (DD+)
8	Maro	Alimentare PoE+ / Masă (DD-)

Tabela 6: Dispunerea conductoarelor în mufa RJ-45 conform standardului T568B.

10.2 Tipul de cablare utilizat

În infrastructura clădirii s-a adoptat exclusiv cablarea **Straight-Through (Directă)**, unde ambele extremități ale segmentului de cablu sunt mufate identic conform schemei T568B. Această configurație asigură:

- Interconectarea stațiilor de lucru și a imprimantelor la comutatoarele de acces;

- Alimentarea directă a camerelor IP și a punctelor de acces wireless din porturile PoE+ ale switch-urilor de parter și etaj;
- Legăturile uplink pe verticală între echipamentele de distribuție.

11 Cerere de aprobare

Proiectul de față oferă o soluție completă, modernă și securizată pentru infrastructura de rețea a școlii, respectând toate standardele tehnice și de siguranță în vigoare.

Implementarea acestei rețele va asigura un mediu digital optim pentru desfășurarea procesului educațional și va proteja datele cu caracter personal ale elevilor și cadrelor didactice.

AVIZAT PENTRU APROBARE

Aprobat,	**Elaborat,**
Director Școală,	Proiectant Rețea / Student,
Prof.	.....
Semnătura:	Semnătura: .....
Data:	Data: .....

Bibliografie

[1] A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, *Rețele de calculatoare*, Editura Byblos / Pearson Education, Ediția a V-a, 2011.

[2] J. F. Kurose, K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, Pearson, Ediția a VII-a, 2017.

[3] Telecommunications Industry Association (TIA), *Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (ANSI/TIA-568-C / TIA/EIA-568-B)*, standarde tehnice pentru cablarea structurată Cat.6 și conectori RJ-45.

[4] TP-Link Technologies Co., Ltd., *Archer C6 User Guide & Web Management Interface Emulator*, [Online]. Disponibil: `https://www.tp-link.com/ro/support/emulator/`.

[5] Hikvision Digital Technology Co., Ltd., *DS-7732NXI-K4/16P 4K AcuSense NVR Datasheet & Technical Specifications*, [Online]. Disponibil: `https://www.hikvision.com`.

[6] Floorplanner, *Online Floor Plan Creator & Architectural Layout Software*, [Online]. Disponibil: `https://floorplanner.com`.

[7] ADU Tech, *Specificații tehnice și catalog echipamente educaționale interactive și periferice IT*, [Online]. Disponibil: `https://adutech.ro`.